

VU MECHANIK – LAWI 100515 (PI)

SS 2026

2. Übungsklausur

26.06.2026 GRUPPE A

Name:	
Matrikelnummer:	
Studienkennzahl:	
Anmerkungen	
Ergebnis	____/100

Aufgaben	Mögliche Punkte	Erreichte Punkte
1) BSP 1 – Schnittgrößenermittlung	40	
2) BSP 1 – Fachwerk	30	
3) BSP 2	30	

Arbeitszeit: 90 min **Positive Beurteilung:** $\geq 50\%$

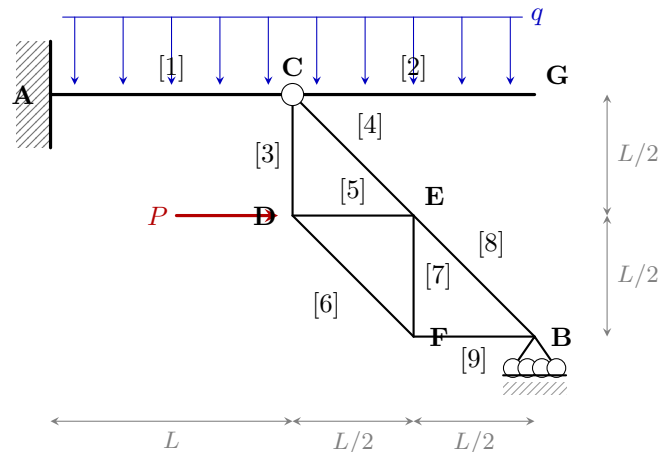
Erlaubte Hilfsmittel: Formelsammlung (boku-learn), Taschenrechner, Geodreieck, Zirkel. Kein Bleistift, kein Rotstift, kein selbst mitgebrachtes Papier.

1. Beispiel

(70 %)

Gegeben ist das nachstehend abgebildete ebene statische System. Die Abmessungen und Systemkennwerte sind der Systemskizze zu entnehmen. Belastet wird dieses Tragwerk durch eine auf die Stäbe [1] und [2] wirkende **Gleichlast** q sowie eine am Knoten D angreifende **Einzelkraft** P .

$L = 2 \text{ m}$	$q = 3 \text{ kN/m}$	$P = 20 \text{ kN}$
-------------------	----------------------	---------------------



Gesucht:

- Überprüfen Sie die statische Bestimmtheit des Systems.
- Ermitteln Sie die Auflagerreaktionen **allgemein als Funktionen von q , P und L** . Zeichnen Sie die Reaktionen in die Systemskizze ein.
- Werten Sie die Auflagerreaktionen für die gegebenen Systemkennwerte aus:

$$A_V = \quad A_H = \quad M_A = \quad B_V =$$

- Ermitteln Sie die Schnittgrößen $M(x)$, $V(x)$ und $N(x)$ in den Stäben [1] und [2] **allgemein als Funktionen von q , P und L** . Definieren Sie jeweils den Wertebereich von x . Werten Sie die Funktionen am Stabanfang und -ende aus:

Stabanfang			Stabende		
M [kNm]	V [kN]	N [kN]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
Stab [1]					
Stab [2]					

- Stellen Sie die gesamten Schnittgrößenverläufe $M(x)$, $V(x)$ und $N(x)$ graphisch dar (mit Zahlenwerten in den charakteristischen Punkten).
- Berechnen Sie die Stabkräfte S_8 und S_9 mittels **Rundschnitt am Knoten B allgemein als Funktion von P** :
- Berechnen Sie die Stabkräfte S_4 , S_5 und S_6 mittels **Ritterschnitt allgemein als Funktion von P** :

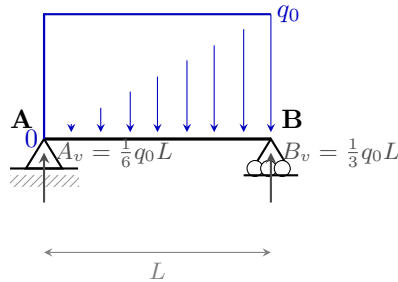
$$S_4 = \quad S_5 = \quad S_6 =$$

2. Beispiel**(30 %)**

Gegeben ist der nachstehend abgebildete Einfeldträger (Spannweite L) mit einer Dreieckslast (0 bei A bis q_0 bei B). Die Auflagerkräfte betragen $A_v = \frac{1}{6}q_0L$ und $B_v = \frac{1}{3}q_0L$. Der Momentenverlauf ergibt sich zu:

$$M(x) = -\frac{q_0}{6L}x^3 + \frac{q_0L}{6}x \quad (0 \leq x \leq L)$$

$L = 2 \text{ m}$	$q_0 = 6 \text{ kN/m}$
-------------------	------------------------

**Gesucht:**

1. Bestimmen Sie die Querkraft $V(x)$ als Funktion von x .
2. Ermitteln Sie die Position $x_{\max}$, an der das Moment maximal wird.
3. Berechnen Sie das maximale Moment $M_{\max}$.
4. Stellen Sie $V(x)$ und $M(x)$ graphisch dar (mit charakteristischen Werten).